



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas



Ingeniería Telemática

Multimedia

3TM2

Sierra Romero Noe

Integración de Vuforia y Unity para Realidad
Aumentada

Hernández Arteaga Itzel

Objetivo

Desarrollar una aplicación de realidad aumentada utilizando Unity y Vuforia, mediante el reconocimiento de una imagen como marcador para visualizar un modelo o animación 3D sobre ella.

Introducción

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que permite integrar información digital al entorno real en tiempo real, enriqueciendo la percepción que los usuarios tienen de su entorno sin reemplazarlo. A diferencia de la realidad virtual, que crea un ambiente completamente digital, la realidad aumentada combina elementos virtuales con el mundo físico para ofrecer experiencias más interactivas y contextualizadas.

El funcionamiento de la realidad aumentada se basa en dispositivos equipados con cámaras y sensores capaces de reconocer objetos, imágenes o ubicaciones específicas. Actualmente, los teléfonos inteligentes y tabletas son los dispositivos más utilizados para este tipo de aplicaciones, ya que incorporan tecnologías como cámaras, GPS, acelerómetros y sensores de movimiento que facilitan su implementación.

En los últimos años, el desarrollo de la realidad aumentada ha crecido considerablemente gracias a herramientas y plataformas como Vuforia, ARKit de Apple y ARCore de Google, las cuales permiten crear aplicaciones capaces de superponer modelos tridimensionales, animaciones e información digital sobre el entorno real.

En esta práctica se utilizó la plataforma Vuforia junto con Unity para desarrollar una aplicación de realidad aumentada. Mediante el reconocimiento de una imagen previamente registrada como marcador, fue posible visualizar una animación 3D sobre ella, demostrando el potencial de esta tecnología para crear experiencias visuales interactivas en tiempo real.

Desarrollo de la Práctica

Creación de la Base de Datos en Vuforia

Se seleccionó una imagen y se cargó en la plataforma Vuforia como objetivo de imagen (Image Target). Posteriormente, Vuforia analizó la imagen para verificar que contara con suficientes puntos de referencia para ser reconocida correctamente.

Descarga e Importación de la Base de Datos

Una vez creada la base de datos en Vuforia, esta fue descargada e importada dentro del proyecto de Unity para permitir el reconocimiento de la imagen.

Configuración del Proyecto en Unity

Se creó un proyecto en Unity y se configuró Vuforia Engine. Después, se agregó un objeto Image Target y se vinculó con la imagen registrada previamente en la base de datos de Vuforia.

Importación de la Animación 3D

Se descargó una animación 3D desde una biblioteca de recursos y se importó al proyecto de Unity. Posteriormente, se colocó como objeto hijo del Image Target para que apareciera sobre la imagen reconocida.

Ajuste de Posición y Escala

Se modificaron los valores de posición, rotación y escala de la animación 3D para que se visualizara correctamente sobre la imagen objetivo.

Pruebas de Funcionamiento

Finalmente, se ejecutó el proyecto y se realizaron pruebas enfocando la cámara hacia la imagen registrada. Al detectar la imagen, la animación 3D apareció sobre ella, demostrando el correcto funcionamiento de la aplicación de realidad aumentada.

Resultados

Se logró implementar una aplicación de realidad aumentada capaz de reconocer una imagen específica mediante Vuforia y mostrar una animación 3D sobre ella. El sistema respondió adecuadamente al reconocimiento de la imagen y la animación se visualizó de forma correcta.

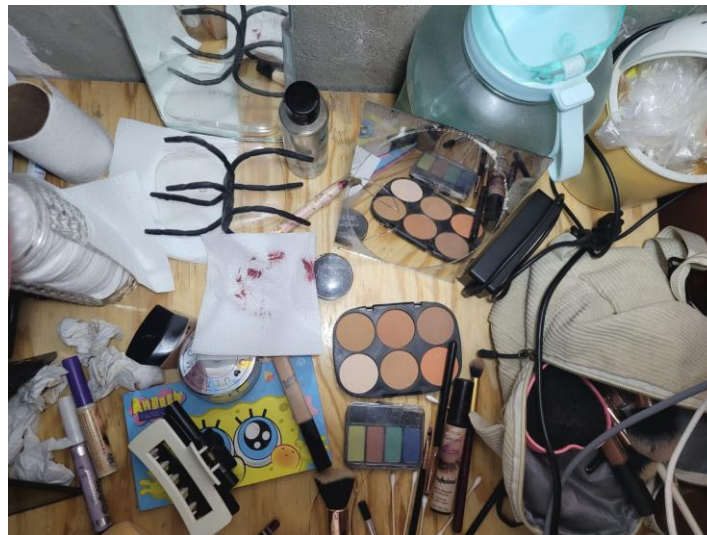


Fig.1 Imagen que se utilizó en vuforia

Conclusiones

La práctica permitió comprender el funcionamiento básico de la realidad aumentada utilizando Unity y Vuforia. Se aprendió a crear y administrar bases de datos de imágenes, configurar objetivos de reconocimiento e integrar modelos y animaciones 3D dentro de un entorno interactivo. Además, se comprobó cómo la combinación de estas herramientas facilita el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada para diversos ámbitos, como la educación, el entretenimiento y la publicidad.

Referencias

References

González, C. G. (2023, March 15). *¿Qué es la Realidad Aumentada?* Onirix.
<https://www.onirix.com/es/aprende-sobre-ra/que-es-la-realidad-aumentada/>

Hayes, M., & Downie, A. (2025, November 26). *¿Qué es la realidad aumentada?* *Ibm.com*.
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/augmented-reality>